

DM : Puissance et énergie

Bilans, paradoxes et puissance complexe

À traiter en 2h — sans calculatrice ni document.

Présentation. Calculer un courant ou une tension dans un circuit, c'est maîtriser la cinématique de l'électronique. Comprendre *où va l'énergie*, c'est en maîtriser la dynamique — et c'est là que se jouent les questions de rendement, d'échauffement et de compatibilité entre composants.

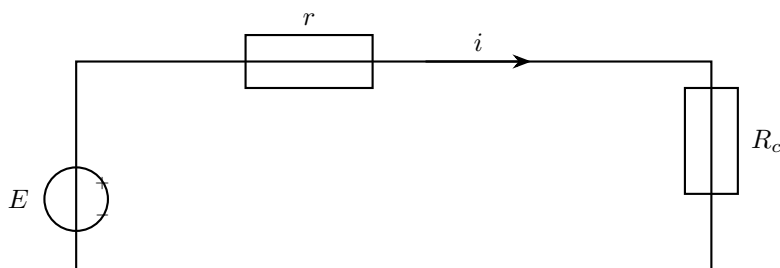
Ce problème explore trois facettes du bilan énergétique dans les circuits résistifs et RC : la puissance instantanée reçue par chaque dipôle, le célèbre paradoxe de la charge d'un condensateur (la moitié de l'énergie fournie disparaît, *quelle que soit R*), puis la résolution du paradoxe par charge depuis un condensateur. Il se conclut par l'introduction de la **puissance complexe** en régime sinusoïdal forcé, qui généralise ces bilans à l'alternatif et permet de traiter en une seule quantité puissance active, réactive et apparente.

Conventions. Sauf mention contraire, on travaille en convention récepteur. On note u_R, u_C, u_L les tensions aux bornes de R, C, L et i le courant les traversant dans le sens passant. L'énergie stockée dans un condensateur de capacité C à la tension u est $\mathcal{E}_C = \frac{1}{2}Cu^2$; dans une bobine d'inductance L parcourue par i , $\mathcal{E}_L = \frac{1}{2}Li^2$.

Partie A — Puissance dans un circuit résistif

~20 min

On considère le circuit suivant : un générateur de force électromotrice E et de résistance interne r alimente une résistance de charge R_c .

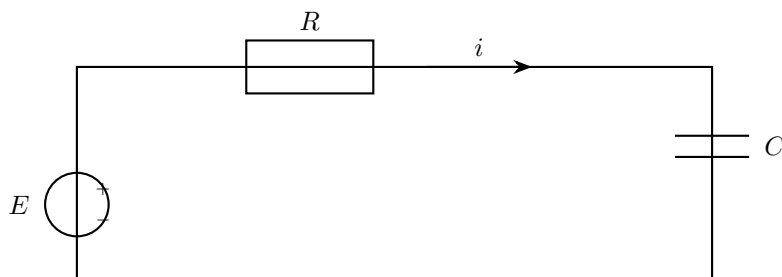


- Exprimer l'intensité i en fonction de E, r et R_c . En déduire la puissance P_E fournie par la source, la puissance P_r dissipée dans r et la puissance P_c dissipée dans R_c .
- Vérifier le bilan de puissance $P_E = P_r + P_c$.
- La puissance P_c transmise à R_c est-elle maximale pour $R_c \rightarrow 0, R_c \rightarrow \infty$ ou pour une valeur intermédiaire ? Déterminer cette valeur optimale R_c^* et le rendement correspondant $\eta^* = P_c/P_E$.
- Montrer que le rendement $\eta = P_c/P_E$ s'écrit $\eta = R_c/(R_c + r)$. Commenter : peut-on atteindre simultanément $\eta = 1$ et P_c maximale ?

Partie B — Le paradoxe de la charge d'un condensateur

~40 min

Un condensateur de capacité C , initialement déchargé ($u_C(0) = 0$), est connecté à $t = 0$ à une source idéale de tension E via une résistance $R > 0$.

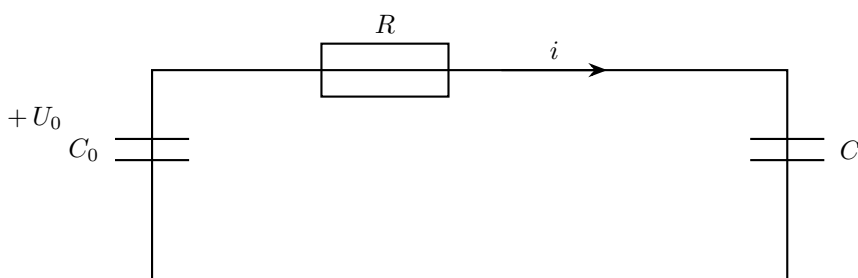


- (a) Établir l'équation différentielle vérifiée par $u_C(t)$ et la résoudre. En déduire $i(t)$.
- (b) Calculer l'énergie $\mathcal{E}_C(\infty)$ stockée dans le condensateur en régime permanent.
- (c) Calculer l'énergie totale $\mathcal{W}_E$ fournie par la source de tension entre $t = 0$ et $t = +\infty$.
- (d) Calculer l'énergie $\mathcal{W}_R$ dissipée par effet Joule dans R entre $t = 0$ et $t = +\infty$.
- (e) Vérifier le bilan énergétique. Quel résultat surprenant obtenez-vous ? Ce résultat dépend-il de R ?
- (f) On remplace R par $R = 0$ (source idéale connectée directement à C). Le calcul précédent n'est plus valable. Que vaut u_C immédiatement après la connexion ? Que devient l'énergie manquante dans ce cas limite ? On admettra qu'un courant variant infiniment vite rayonne de l'énergie sous forme d'onde électromagnétique.

Partie C — Charge depuis un condensateur

~25 min

Pour éviter le problème de la partie B, on remplace la source idéale par un condensateur C_0 initialement chargé à la tension U_0 . Les deux condensateurs sont connectés à $t = 0$ via une résistance R .



On note $u_0(t)$ et $u(t)$ les tensions aux bornes de C_0 et C respectivement, avec $u_0(0) = U_0$ et $u(0) = 0$.

- (a) Sans écrire d'équation différentielle, déterminer $u_0(\infty)$ et $u(\infty)$ en régime permanent (on utilisera une loi de conservation adaptée).
- (b) Calculer l'énergie initiale $\mathcal{E}_i$, l'énergie finale $\mathcal{E}_f$, et l'énergie $\mathcal{W}_R$ dissipée dans R .
- (c) Montrer que $\mathcal{W}_R$ ne dépend pas de R mais dépend du rapport C_0/C . Pour quelle valeur de C_0/C la dissipation est-elle maximale ?
- (d) Cas particulier $C_0 = C$: calculer le rendement de transfert énergétique $\eta = \mathcal{E}_C(\infty)/\mathcal{E}_{C_0}(0)$. Comparer au résultat de la partie B.

Partie D — Puissance complexe en régime sinusoïdal forcé

~35 min

Cette partie introduit une notion nouvelle du programme de PSI.

On considère un dipôle quelconque soumis à une tension sinusoïdale $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi_u)$ et parcouru par $i(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi_i)$. On note $\underline{U} = U_m e^{j\varphi_u}$ et $\underline{I} = I_m e^{j\varphi_i}$ les amplitudes complexes associées, et $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$ le déphasage tension-courant.

- (a) Exprimer la puissance instantanée $p(t) = u(t)i(t)$ en fonction de U_m , I_m , ω , t et φ . Montrer qu'elle se décompose en une partie constante P (puissance active) et une partie oscillante de fréquence 2ω .
- (b) On définit la **puissance complexe** $\underline{S} = \frac{1}{2}\underline{U}\underline{I}^*$, où $\underline{I}^*$ est le conjugué de $\underline{I}$. Montrer que $\text{Re}(\underline{S}) = P$ et que $\text{Im}(\underline{S}) = Q$ où $Q = \frac{1}{2}U_m I_m \sin \varphi$ est la **puissance réactive**. Exprimer le **module** $|\underline{S}|$ (puissance apparente S) en fonction de U_m et I_m .
- (c) Calculer $\underline{S}$, P , Q et S pour :
 - (i) une résistance R ;
 - (ii) un condensateur de capacité C ;
 - (iii) une bobine d'inductance L (sans résistance).

Interpréter le signe de Q pour C et L .

- (d) On branche en parallèle une résistance R , une bobine L et un condensateur C sur une source de tension $\underline{U}$. Montrer que les puissances complexes s'additionnent : $\underline{S}_{\text{tot}} = \underline{S}_R + \underline{S}_L + \underline{S}_C$. En déduire la condition sur L , C et ω pour que la puissance réactive totale soit nulle (on parle de **compensation du facteur de puissance**).
- (e) Un moteur industriel absorbe une puissance active $P = 10 \text{ kW}$ avec un facteur de puissance $\cos \varphi = 0,7$ (inductif, $\varphi > 0$). On souhaite corriger ce facteur de puissance à $\cos \varphi' = 1$ en branchant un condensateur C en parallèle sur le moteur, alimenté sous $U_{\text{eff}} = 230 \text{ V}$ à $f = 50 \text{ Hz}$. Déterminer la valeur de C à brancher.

Le corrigé, fourni séparément, débute par des indications pour les questions B.3–B.4, C.1 et D.2.